ตารางสามารถจัดรูปแบบเองได้ แต่ต้องมีอย่างน้อย 7 แถวต่อไปนี้ โดยกรอกค่าจากการรันจริง

#	Workload / Policy	Workers	Printer	DB	avg WT (ms)	avg TAT (ms)	Throughput	avg Resource Wait (ms)
1	standard / FCFS	3	1	2	2968 ms	5478 ms	1.14 jobs/sec	79 ms
2	standard / Priority	3	1	2	2330 ms	4965 ms	1.08 jobs/sec	256 ms
3	standard / Priority	1	1	2	8565 ms	11024 ms	0.41 jobs/sec	0 ms
4	standard / Priority	5	1	2	1132 ms	4088 ms	1.29 jobs/sec	718 ms
5	printer / Priority	3	1	2	1154 ms	4255 ms	0.80 jobs/sec	1611 ms
6	printer / Priority	3	2	2	770 ms	2567 ms	1.42 jobs/sec	307 ms
7	standard / Priority (repeat)	3	1	2	2325 ms	4953 ms	1.08 jobs/sec	252 ms

ให้รายงาน avg WT, avg TAT และ avg Resource Wait เป็นจำนวนเต็มหน่วย milliseconds (ms) และรายงาน Throughput อย่างน้อย 2 ตำแหน่งทศนิยม

สำหรับแถว 2 และ 7 ให้เปรียบเทียบ timestamp และลำดับเหตุการณ์ใน Raw Log ประกอบ ไม่ใช่ดูเฉพาะค่าเฉลี่ย

คำถาม

1. เพิ่ม Worker จาก 3 เป็น 5 แล้ว Throughput เพิ่มตามสัดส่วนหรือไม่ และ avg Resource Wait เปลี่ยนอย่างไร เพราะอะไร?

   ตอบ ไม่ได้เพิ่มตามสัดส่วน 5/3 เพราะ การเพิ่ม worker จะลดคิวงาน และเพิ่ม throughput แต่ resource ยังมีข้อจำกัดที่ printer มีเพียง 1 permit ทำให้เกิดการรอ resource เพิ่มมากขึ้นจากเดิม

2. FCFS กับ Priority ทำให้ Job กลุ่มใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก jobs_standard.csv ให้อ้างอิง Waiting Time และลำดับ START ใน log และอธิบายด้วยว่าเหตุใด Priority Scheduling ในการทดลองนี้อาจมี Throughput ต่ำกว่า FCFS แม้ค่าเฉลี่ย Waiting Time จะดีกว่า

ตอบ จาก Log

Priority

กลุ่มที่ได้ประโยชน์: งาน Priority สูง (priority 1–2 เช่น J07–J10) มีโอกาสถูกเลือกให้เริ่มก่อนงาน Priority ต่ำกว่า ทำให้ Waiting Time ของงานสำคัญลดลง
กลุ่มที่เสียประโยชน์: งาน Priority ต่ำ (priority 4–5 เช่น J04–J06) ถูกแซงคิว ทำให้เวลาเริ่มถูกเลื่อนออกไป โดยเฉพาะ J04 และ J05
สาเหตุที่ Throughput ต่ำกว่า: Priority ทำให้งานที่มี Priority สูงถูกเลือกมาทำก่อน แต่หลายงานต้องใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด โดยเฉพาะ Printer ที่มีเพียง 1 permit จึงเกิด Resource Wait สูงขึ้น เมื่อ Worker ต้องรอ Resource ก็ไม่สามารถไปรับ Job อื่นได้ทันที ส่งผลให้ Throughput ของ Priority ในการทดลองนี้อยู่ที่ **1.08 jobs/sec** ต่ำกว่า FCFS ที่ **1.14 jobs/sec** แม้ Priority จะมี Avg Waiting Time ต่ำกว่า

FCFS

กลุ่มที่ได้ประโยชน์: งานที่มาถึงก่อนจะได้เริ่มตามลำดับคิว รวมถึงงาน Priority ต่ำ เช่น J04 และ J05 จึงไม่ถูกงาน Priority สูงแซงคิว
กลุ่มที่เสียประโยชน์: งาน Priority สูง เช่น J07–J09 ต้องรอตามลำดับการมาถึง เพราะ FCFS ไม่พิจารณาค่า Priority ทำให้บางงานต้องรอนานกว่าการใช้ Priority Scheduling
สาเหตุที่ Throughput สูงกว่า: FCFS มี Avg Resource Wait เพียง **76 ms** เทียบกับ Priority ที่ **256 ms** ในการทดลองนี้ จึงเกิดการรอ Printer น้อยกว่าโดยรวม ทำให้การทำงานของ Worker และการไหลของ Jobs ต่อเนื่องกว่า ส่งผลให้ FCFS มี Throughput สูงกว่าเล็กน้อยที่ **1.14 jobs/sec**.

3. เมื่อเพิ่ม Printer permit จาก 1 เป็น 2 แล้ว avg Resource Wait และ Throughput เปลี่ยนอย่างไร และจุดคอขวดของระบบย้ายไปอยู่ที่ใด?

ตอบ จาก Log Avg Resource Wait ลดจาก **1611 → 307 ms** และ Throughput เพิ่มจาก **0.80 → 1.42 jobs/sec** แสดงว่า Printer เดิมเป็น bottleneck ของระบบ เมื่อเพิ่ม permit แล้วคอขวดของระบบจึงลดลงและมีแนวโน้มย้ายไปอยู่ที่ส่วนประมวลผล หรือ ข้อจำกัดอื่นแทน.

4. เปรียบเทียบแถว 2 กับแถว 7: เหตุใด workload และชุดค่าที่ใช้รันเหมือนเดิม จึงอาจให้เวลาใน log ลำดับเหตุการณ์ และค่าที่วัดต่างกันเล็กน้อย?

ตอบ เพราะการทำงานของ Thread ขึ้นอยู่กับ **OS Thread Scheduling** ซึ่งไม่สามารถกำหนดลำดับการทำงานของแต่ละ Thread ได้ตายตัว แม้ใช้ workload และ configuration เดิมก็ตาม
ดังนั้นเวลาใน log, ลำดับเหตุการณ์ และค่าที่วัด เช่น Waiting Time หรือ Throughput อาจต่างกันเล็กน้อยในแต่ละรอบ ซึ่งเป็น **ความแปรผันตามระบบ concurrent**.